



齐建鹏

✉ qijianpeng@qust.edu.cn

🔗 <https://qijianpeng.github.io>

🎓 工作经历

青岛科技大学, 数据科学学院, 特聘副教授, 青岛. 2023.3.10 – 今

研究方向: 边缘计算、算网感知、边缘智能

中国海洋大学, 信息科学与工程学部, 重点资助类博后, 青岛. 2023.7 – 2026.1

研究方向: 边缘计算、算网感知、边缘智能

星环信息科技(上海)股份有限公司, 基础架构部, 研发工程师, 上海. 2018.7 – 2019.7

工作内容: 分布式数据库基础平台研发, 融合多种异构分布式计算、存储引擎, 加速 SQL 计算

🎓 教育经历

北京科技大学, 计算机科学与技术, 博士, 北京. 2019.9 – 2023.6

研究方向: 边缘计算、通算一体、边缘智能

烟台大学, 计算机软件与理论, 硕士, 烟台. 2015.9 – 2018.6

研究方向: 移动轨迹分析、数据挖掘

烟台大学, 软件工程, 学士, 山东烟台. 2011.9 – 2015.6

🧑‍🔬 科研项目经历

主持特别资助、面上资助等 3 项中国博士后科学基金会项目, 2 项省市级博后项目。

- 山东省自然科学基金青年项目 (C 类), 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日, 主持, 在研
- 中国博士后科学基金第 17 批特别资助, 2024 年 6 月至 2026 年 1 月, 主持, 已结题
- 中国博士后科学基金第 74 批面上资助, 2023 年 9 月至 2026 年 1 月, 主持, 已结题
- 2023 年度国家资助博士后研究人员计划-C 档, 2023 年 12 月至 2026 年 1 月, 主持, 已结题
- 山东省博士后创新项目, 2024 年 7 月至 2026 年 1 月, 主持, 已结题
- 青岛市人力资源和社会保障局-博士后项目资助-二等, 2024 年 4 月至 2026 年 1 月, 主持, 已结题
- 国家自然科学基金委员会, 重大研究计划-培育项目, 面向人机物融合智能化软件的可信、可控行为机理研究, 2026 年 1 月至 2028 年 12 月, 参与, 在研
- 工信部国家重大科技专项, 材料科技 **** 资源节点建设, 2024 年 10 月至 2025 年 8 月, 参与, 在研
- JW-KJW-*** 网云端 ** 调度关键技术研究, 2022 年 6 月至 2023 年 6 月, 参与, 已结题
- 国家自然科学基金委员会, 面上, 面向无源传感监测的边缘设备感知与融合计算, 2022 年 1 月至 2023 年 6 月, 参与, 已结题
- 卡奥斯化智物联科技(青岛)有限公司-WebGIS 算法科研技术协议, 2023 年 6 月至 2024 年 4 月, 骨干, 已结题
- 北科大顺德研究生院科技创新专项-面向多用户群体的移动边缘计算关键技术研究, 2020 年 1 月至 2021 年 12 月, 参与, 已结题
- 北京市工业建筑特种材料工程技术研究中心开放基金-针对流程制造类企业典型场景的大数据分析方法研究, 2020 年 1 月至 2021 年 12 月, 主持, 已结题
- 🏆 中国博士后基金会, 2025 年博士后科研业绩评估考核资助 (三档), YJC20250484, 2025 年 11 月 26 日

📄 论文成果

边缘计算

已发表

- [1] Yanwei Yu, Haosheng He, Chao Liu, Junyu Dong, **Jianpeng Qi***. Decision-aware status updating for multi-AP compute-first networking under transmission constraints[J]. IEEE Internet of Things Journal. 2026, 13(11):24093-24105. (中科院一区, [链接](#))
- [2] **Qi Jianpeng**, Chao Liu, Chengxiang Xu, Rui Wang, Dong Junyu, Yu Yanwei. Efficient information updates in compute-first networking via reinforcement learning with joint AoI and VoI [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2026, 13(9):19699-19711. (中科院一区, [链接](#))
- [3] **Qi Jianpeng**, Su Xiao, Wang Rui. Towards distributively build time-sensitive-service coverage in compute first networking [J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2024, 32(1):582-597. (CCF-A 类期刊, [链接](#))
- [4] Su Xiao¹, **Qi Jianpeng**¹, Wang Jiahao, Wang Rui, Yao Yuan. EasiEI: A simulator to flexibly modeling complex edge computing environments [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(1): 1558-1571. (共一, 中科院一区 Top, [链接](#))
- [5] **Qi Jianpeng**, Wang Rui. R2: A distributed remote function execution mechanism with built-in metadata [J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2023, 31(2): 710-723. (CCF-A 类期刊, [链接](#))
- [6] Chen Liang¹, **Qi Jianpeng**¹, Su Xiao, Wang Rui. REMR: A reliability evaluation method for dynamic edge computing network under time constraints [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(5): 4281-4291.(共一, 中科院一区 Top, [链接](#))
- [7] **Qi Jianpeng**, Ren Suli, Wang Boran, Wang Rui. A distributed swarm intelligence-based energy-saving method among massive edge nodes [J]. International Journal of Communication Systems, 2021, 34(17)[2023-02-03].(SCI, [链接](#))
- [8] **Qi Jianpeng**, Pan Lamei, Ren Suli, Chang Fei, Wang Rui. SMTS: A swarm intelligence-inspired sensor wake-up control method for multi-target sensing in wireless sensor networks [J]. Wireless Networks, 2020, 26(5): 3847-3859. (SCI, CCF-C 类期刊, [链接](#))
- [9] 王睿, 齐建鹏, 陈亮, 杨龙. 面向边缘智能的协同推理综述 [J]. 计算机研究与发展, 2023,60(02):398-414. (EI, CCF A 类中文期刊, 导师一作, [链接](#))

在投

- [8] **Qi Jianpeng**, Liu Chao, Rui Wang, Dong Junyu, Yu Yanwei. Closed-form and boundary expressions for task-success probability in status-driven systems [J]. ACM Transactions on Sensor Networks, Under Review. ([arXiv: 2507.17195](#))
- [9] Lixian Jing¹, **Qi Jianpeng**^{1,*}, Dong Junyu, Yu Yanwei*. AutoSculpt: A pattern-based model auto-pruning framework using reinforcement learning and graph learning [J]. TMC. Under Review. (共一, 共通, [arXiv: 2412.18091](#))
- [10] Haosheng He¹, **Qi Jianpeng**^{1,*}, Chao Liu, Dong Junyu and Yu Yanwei*. TPAoI: Ensuring fresh service status at the network edge in compute-first networking [J]. ToN. Round 2. (共一, 共通, [arXiv: 2412.18391](#))
- [11] **Qi Jianpeng**, Zhang Xiao, Wang Lei, Wang Rui, Dong Junyu, Yu Yanwei. A survey on open-source edge computing simulators and emulators: The computing and networking convergence perspective [J]. arXiv, 2025. ([arXiv:2505.09995](#))

人工智能

已发表

- [1] Zhang Zhihao¹, **Qi Jianpeng**^{1,*}, Cao Lei, Dong Junyu, Yu Yanwei*. Efficiently counting four-node motifs in large-scale temporal graphs[J]. The VLDB Journal,2025,34:44. (共一, 共通, CCF-A 类期刊, [链接](#))
- [2] Zhao Xingyu, Zhang Xiao, Zhang Bohan, Qi Jianpeng*, Dong Junyu, Yu Yanwei*. MA²Traj: Diffusion network with multi-attribute aggregation for trajectory generation[J/OL]. GeoInformatica, 2025[2025-05-14]. (共通, CCF B 类期刊, [链接](#))
- [3] Li Jiantao ¹, **Qi Jianpeng**¹, Yueling Huang, Cao Lei, Yu Yanwei, Dong Junyu. MoTTo: Scalable motif counting with time-aware topology constraint for large-scale temporal graphs[C]//Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). New York:ACM, 2024:1195–1204. (共一, CCF B 类会议, [链接](#))
- [4] Qin Guangming¹, **Qi Jianpeng**¹, Wang Bin, Jiang Guiyuan, Yu Yanwei, Dong Junyu. Multi-relational graph attention network for social relationship inference from human mobility data[C]//Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Jeju, Korea:IJCAI, 2024:2315-2323. (共一, CCF-B 类会议, [链接](#))
- [5] **Qi Jianpeng**, Yu Yanwei, Wang Lihong, Liu Jinglei, Wang Yingjie. An effective and efficient hierarchical K-means clustering algorithm[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks,13,8(2017-8-01), 2017, 13(8). (SCI, [链接](#))
- [6] **Qi Jianpeng**, Yu Yanwei, Wang Lihong, Liu Jinglei. K*-Means: An effective and efficient K-means clustering algorithm[C]// The 9th IEEE International Conference on Social Computing and Networking(SocialCom2016). Pis-

cataway,NJ:IEEE, 2016:242-249. (EI, [链接](#))

- [7] Yu Yanwei, **Qi Jianpeng**, Lu Yunhui, Zhang Yonggang, Liu Zhaowei. MR-Swarm: Mining swarms from big spatio-temporal trajectories using mapreduce[C]//The 17th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning(IDEAL' 2016). Berlin:Springer, 2016:568-575. (EI, 导师一作, [链接](#))
- [8] **齐建鹏**, 于彦伟, 王创存, 曹磊, 宋鹏. 基于多线程的不确定移动对象连续 K 近邻查询 [J]. 浙江大学学报 (工学版), 2018(1):142-150. (EI, [链接](#))
- [9] 于彦伟, **齐建鹏**, 宋鹏, 张永刚. 面向不确定移动对象的连续 K 近邻查询算法 [J]. 模式识别与人工智能, 2016, 29(11):1048-1056. (CCF B 中文期刊, 导师一作, [链接](#))
- [10] 于彦伟, **齐建鹏**, 陆云辉, 赵金东, 张永刚. 时空轨迹大数据分布式蜂群模式挖掘算法 [J]. 计算机工程与科学, 2016, 38(2):255-261. (北大核心, 导师一作, [链接](#))

在投

- [10] Efficient discovery of motif transition process for large-scale temporal graphs[C]. TKDD, Under Review, 2nd Round. 其他 (非第一作者)
- [1] Zhao Xingyu, **Qi Jianpeng**, Yu Yanwei, Zhou Lei. Deep learning for ocean temperature forecasting: A survey. Intelligent Marine Technology and Systems. 2, 28 (2024). DOI: 10.1007/s44295-024-00042-3. ([链接](#))
- [2] Yan Ziang, Zhao Xingyu, Ma Hanqing, Chen Wei, **Qi Jianpeng**, Yu Yanwei, Dong Junyu. Correlation attention masked temporal transformer for user identity linkage using heterogeneous mobility data[C]//Proceedings of the 39th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 39(12), 12999-13007.(**CCF-A 类会议**, [链接](#))
- [3] Li Xiang, **Qi Jianpeng**, Zhao Zhongying, Zheng Guan jie, Cao Lei, Dong Junyu, Yu Yanwei. UMGAD: Unsupervised multiplex graph anomaly detection[C]//Proceedings of the 41st IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), New York:IEEE, 2025:3724-3737. (**CCF-A 类会议**, [链接](#))
- [4] Zhang Hao, Chen Wei, Zhao Xingyu, **Qi Jianpeng**, Jiang Guiyuan, Yu Yanwei. Scalable trajectory-user linking with dual-stream representation networks[C]//Proceedings of the 39th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 39(12), 13224-13232. (**CCF-A 类会议**, Oral, [链接](#))
- [5] Shui Changsheng, Li Xiang, **Qi Jianpeng**, Jiang Guiyuan, Yu Yanwei. Hierarchical graph contrastive learning for review-enhanced recommendation[C]//Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. ECML/PKDD 2024, pp 423-440. (**CCF B 类会议**, [链接](#))
- [6] 于朋健, 李享, **齐建鹏**, 于彦伟, 董军宇. 面向节点分类的多层异质图神经网络 [J]. 软件学报, 2026, 37(02):716-731. ([链接](#))
- [7] 王睿, 王岩, 尹朴, **齐建鹏**, 孙叶桃, 李倩, 张易达, 张梅奎. 面向边缘智能的协同训练研究进展 [J]. 工程科学学报, 2023, 45(8): 1400-1416. ([链接](#)、[科技日报报道](#))

❶ 专利

- [1] 于彦伟; 赵星宇; 周磊; 齐建鹏; 董军宇; 一种基于上下文关联与物理引导的时空缺失填补方法及系统, 2025-9-25, 中国, CN120653903A
- [2] 于彦伟; 何一鸣; 李享; 齐建鹏; 董军宇; 一种基于掩码机制的离散动态图神经网络链路预测方法及系统, 2025-7-4, 中国, CN 120258051 B
- [3] 于彦伟; 颜瀚; 陈栋梁; 齐建鹏; 董军宇; 一种基于动态超图与多尺度编码的时间序列预测方法及系统, 2025-6-3, 中国, CN 120278037 B
- [4] 于彦伟; 曹凌啸; 王斌; 齐建鹏; 董军宇; 一种基于延迟建模的交通流量预测方法及系统, 2025-6-24, 中国, 202510685568.X
- [5] 于彦伟; 井立宪; 齐建鹏; 张尧臣; 董军宇; 一种基于深度学习自动化剪枝的行人检测方法及系统, 2025-5-20, 中国, CN 120164191 B
- [6] 于彦伟; 郑志远; 齐建鹏; 董军宇; 一种大规模时序图中并行化 motif 转移模式识别方法及系统, 2025-4-29, 中国, 202510549562.X
- [7] 于彦伟; 于沁禾; 齐建鹏; 董军宇; 一种基于多层次特征提取的自监督轨迹分类方法及系统, 2025-4-11, 中国, CN 119357751 B
- [8] 于彦伟; 陈怡辛; 齐建鹏; 董军宇; 一种网络信息平台中异常用户检测方法及系统, 2024-1-3, 中国, CN 117520995 B
- [9] 于彦伟; 齐建鹏; 刘兆伟; 赵金东; 一种分布式数据流中基于数据分布的负载均衡分发方法, 2021- 3-19, 中国, CN 108063731 B

</> 开源贡献

主导多个开源科研项目，融合底层网络协议栈、上层计算资源，加速通算资源协同利用，为边缘计算、信息中心网络、边缘智能等研究提供便利：

- Awesome edge computing list. Codebase: <https://github.com/qijianpeng/awesome-edge-computing>.
汇总一系列边缘计算领域工具、框架等，为边缘计算领域人才提供技术选择支持，受海内外认可，已获 503 stars, 84 forks (2026-06-03)
- AI for Networking 一站式开发环境. Codebase: [Intelligent-Edge-Computing/ns3-gym-dockerfile](https://github.com/qijianpeng/Intelligent-Edge-Computing/ns3-gym-dockerfile).
基于 Docker 支持 ns-3 及 ns3-gym 开发的环境，并通过 CLion 和 PyCharm 等集成开发工具实现高效开发流程，方便快速移植，当前版本安装了 Gymnasium、stable-baselines3、pytorch 环境，因此可探索 AI for Networking。
- EasiEI. Codebase: <https://gitlab.com/Mirrola/ns-3-dev>.
边缘计算复杂动态场景仿真平台 EasiEI，已支持多场景定义、边缘协同推理等，加速科研过程
- SnakeComputing. Codebase: <https://github.com/qijianpeng/ndnSIM>.
信息中心网络 NDN 计算逻辑扩展，促进新型网络通算一体化、网内协同计算

学术兼职

学术组织：

- CCF 服务计算专委会执行委员

审稿人：

- IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
- IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
- IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
- IEEE Transactions on Cybernetics
- IEEE Internet of Things Journal
- The Journal of Supercomputing
- Cluster Computing
- Program Committee for AAAI-26, IJCAI-26, IEEE SSE 2026
- CCF ICSS 2024
- CCF 数字服务大会 2023、2025。